唐景群

手机：13805760074 · 邮箱：jingquntang@163.com
性别：男 · 籍贯：浙江金华 · 生日：1993.11

个人简介

9 年 CV/多模态算法研发经验，熟悉图文多模态相关领域，对多模态内容理解与生成、文档智能等相关技术比较熟悉，研发的算法应用于微信、QQ、网易云音乐、抖音、Tiktok、豆包等产品及腾讯云、火山引擎云服务中，目前研究兴趣包括多模态大模型、统一的多模态理解与生成，字节多模态大模型 Seed1.5-VL /统一生成理解大模型 Doubao-Seed-1.6 Contributor；在 CVPR/ECCV/NeurIPS/TPAMI 等顶级会议期刊上发表 18 篇 Paper，其中一作/通讯 11 篇；Paper Citations 1200+；CVPR/ICCV/NeurIPS/ICLR/TPAMI 等 Reviewer, ICDAR 2025/ACM MM 2025/ICLR 2026 Area Chair; 7 次获得国际算法比赛冠军。

教育背景

浙江大学，自动化 2012.09 - 2016.07

职业经历

字节，算法研究员 2022.09 - 至今

- AML OCR/抖音内容理解，视觉文字理解生成方向负责人

网易，算法工程师 2020.04 - 2022.09

- 杭州研究院，OCR 算法工程师

腾讯，算法研究员 2018.04 - 2020.04

- 优图实验室，OCR，文本检测，文档理解

浙江大华股份有限公司，算法工程师 2016.07-2018.04

- 工业检测，缺陷检测

工作内容

团队管理，负责人 +Mentor 2019.01-至今

- **腾讯优图**：项目负责人
- **网易杭研**：OCR 方向负责人
- **字节 AML/抖音**：视觉文字理解生成算法方向负责人

字节 Seed VLM & 统一多模态理解生成算法研究，参与者 2024.11 - 至今

- Seed1.5-VL/Doubao-Seed-1.6 Contributor, 虚线汇报给 Seed-VLM 负责人，负责 OCR 相关数据合成与增强算法，包括自然场景、多语种、手写文字、文档、图表等感知/理解/推理/生成/编辑类任务以及收益验证。
- Encoder-free VLM 探索，移除 VLM 中的 Vision Encoder，将 Vision 部分的参数蒸馏到 LLM 的 LoRA 中，采用 decoder only 的架构使得 VLM 更统一。
- Encoder-free Multimodal Generative Models 研究，在生成理解统一领域研究去除 encoder 的纯 decoder 方案，探索更好的 scalling law。
- Diffusion-based Multimodal Generative Models 研究，基于 diffusion 的多模态生成理解统一模型。

字节 AML/抖音视觉文字理解与生成算法，负责人 2022.09 - 至今

- 与 Seed-VLM 团队合作建设多模态大模型文字感知与理解相关能力，主要提供合成各种视觉文字方向的数据，包括场景文本、多语种文字、文档、表格、ppt、图表、公式等，相关模型 Seed1.5-VL 达到多模态文字理解 SOTA 水平，超越 Qwen，GPT4o，Gemini 等。
- 与 Seed-视觉团队合作优化文字生成、编辑、抹除等能力，相关研究成果发表在 AAAI 2025 oral，以及投稿至 ICCV 2025 的工作，目前在探索文字生成结构的 Evaluation & Reward Model。
- 研发文档解析解决方案，结构化解析书籍、论文等文档数据，包括版面元素检测，文字、公式、表格识别，阅读顺序等，在公司内外大模型团队中落地, 目前各个模块相关指标均已持平或超越竞品，文档解析统一模型 Dolphin已开源, 7K stars。

- 探索多模态 RL 在视觉感知与推理中的作用，在公式、表格等结构化语言表述的感知理解任务中取得初步的效果。
- 探索多模 CoT 中的视觉 token 压缩方式，使用缩略图的方法压缩视觉表征。
- 统一的文档生成模型，探索使用 diffusion model 合成真实文档。
- 研发视觉文字多模态感知、理解与生成统一大模型 TextHarmony，（早于 GPT-4o 发布时间），融合文字感知、理解、生成、编辑等能力，统一所有文档理解与生成相关的任务，打造多模态输出能力，相关 paper 被 NeurIPS2024 接收。并基于统一的生成理解模型，使用 RL 探索多模态 CoT 在视觉文字翻译任务中的应用，进行中。
- 持续探索研究文档理解多模态大模型，对标 GPT4-V、GPT4-o 中和文字相关的多模态理解能力，相关工作 Unidoc(业界首个文档领域的多模态大模型)，DocPedia(聚焦高分辨率文档理解)，TextSquare(探索 post-training 阶段的 Scale Law 以及 Reasoning Data 的作用，公开 benchmark 性能超越 GPT4-V)，TabPedia(聚焦视觉表格感知与理解的统一大模型)。
- 发布拍照文档理解 WildDoc Bench, 专注于在真实拍照场景下文档理解能力的测评，并提出测评文档理解能力鲁棒性的 Metric Consistency Score。
- 发布 OCRBench v2，最全面的视觉文字感知/理解/推理相关的 benchmark，包括 20 多项任务和 20 多个场景，预计成为最主流的多模态大模型关于 OCR 能力的测评基准。
- 中文古籍的多模态多学科理解 benchmark 建设，已开源。
- 发布多语种视觉文字理解 MTVQA benchmark，成为主流多模态大模型（Qwen2-VL、InternVL 2、MiniCPM 2.6 等）测评多语种文字理解能力的基准。
- 探索 MLLM 中的 projector 优化，提出融合全局和局部感知的 projector，在压缩 visual token 的同时达到和 linear projector 同等的性能，相关成果Pargo发表于 AAAI 2025。
- Multimodal In-Context Learning 研究，探索 M-ICL 能力的模式以及在文档理解、文字识别中的应用，相关论文 E2STR 被 CVPR2024 接收, 相关资料。
- 建设通用 OCR 产品矩阵，包括移动端 OCR、多语种 OCR、高精度 OCR 等。
- 研发文字检测识别相关技术，包括端到端 Text Spotting、多模态预训练、Recognize Any Text 多语种识别大模型、基于 Diffusion Model 的文本图像生成技术等；其中端到端 Text Spotting 算法 SPTS v2 被 TPAMI2023 接收, 相关资料。

网易通用 OCR 及结构化相关，负责人 2020.04 - 2022.09

- 研发通用 OCR 算法，支持网易内部 OCR 需求，主要负责文本检测、识别等算法的研发及优化工作，端到端识别准确率提升 10% 左右，并研发语种分类模型，支持小语种识别。基于 DETR 的文本检测算法发表于 CVPR2022，基于 RL 算法的端到端 OCR 优化算法 BoxDQN 发表于 ECCV2022。
- 研发通用的 OCR 结构化预训练模型，以快速支持票据、卡证类结构化场景。其中检测模型在 ICDAR 2019 SROIE detection Task 中，排名第二。增值税发票、身份证识别能力在网易内部落地。

网易杭研人工智能部年度挑战目标，负责人 2020.04 - 2022.09

- 21 年挑战目标：至少 1 项国际赛事冠军（ICDAR2021 4 个冠军 + 华为 DIGIX 1 个冠军）
- 22 年挑战目标：至少 1 项国际赛事冠军 +1 篇顶会论文（ICPR2022 1 个冠军 + CVPR 2022）

腾讯财务票据数字化解决方案，负责人 2019.03 - 2020.04

- 该方案主要提供财务报销相关票据的关键信息识别提取服务。算法流程主要包括票据主体检测-票据分类-票据预处理-文本检测-文本识别-信息提取。当时做到业界第二。
- 主要负责票据主体检测、文字检测识别优化及字段提取工作，并作为项目 owner，把握项目进度，协调项目成员的工作以及对外沟通工作。

腾讯通用印章水印检测，参与者 2019.01 - 2019.04

- 提供文档图像中的印章检测、印章文字检测识别、印章去除功能。
- 在项目中负责印章检测、去除功能的研发，印章去除使用 Pix2Pix，去除印章干扰的同时还原被遮挡的内容。

腾讯通用 KV 结构化项目，参与者 2018.04 - 2018.12

- 通用 kv 模板结构化是为了提取版式固定的票据、卡证等垂类场景的关键字段内容，减少定制化开发。用户可以配置自定义模板支持长尾版式。

大华玻璃表面缺陷检测项目，负责人 2017.03 - 2017.12

- 检测并分类玻璃表面的缺陷，包括水滴、脏污、裂纹等不同的缺陷类型。由于实时性要求较高，采用传统方法检测 +cnn 分类的方法，成功在京东方工厂产线落地。

论文和比赛

已发表论文:

1. **Few Could Be Better Than All: Feature Sampling and Grouping for Scene Text Detection** (CVPR 2022), **Jingqun Tang**, Wenqing Zhang, Hongye Liu, Mingkun Yang, Bo Jiang, Guanglong Hu, Xiang Bai✉
2. **Optimal Boxes: Boosting End-to-End Scene Text Recognition by Adjusting Annotated Bounding Boxes via Reinforcement Learning** (ECCV 2022), **Jingqun Tang**, Wenming Qian, Luchuan Song, Xiena Dong, Lan Li, Xiang Bai✉
3. **You Can even Annotate Text with Voice: Transcription-only-Supervised Text Spotting** (ACM MM 2022 Oral), **Jingqun Tang**, Su Qiao, Benlei Cui, Yuhang Ma, Sheng Zhang, Dimitrios Kanoulas
4. **Character recognition competition for street view shop signs** (National Science Review 2023), **Jingqun Tang**, Weidong Du, Bin Wang, Wenyang Zhou, Shuqi Mei, Tao Xue, Xing Xu, Hai Zhang
5. **SPTS v2: Single-Point Scene Text Spotting** (TPAMI 2023), Yuliang Liu, Jiaxin Zhang, Dezhi Peng, Mingxin Huang, Xinyu Wang, **Jingqun Tang**, Can Huang, Dahua Lin, Chunhua Shen, Xiang Bai, Lianwen Jin
6. **Multi-modal In-Context Learning Makes an Ego-evolving Scene Text Recognizer** (CVPR 2024), Zhen Zhao*, **Jingqun Tang***✉, Chunhui Lin, Binghong Wu, Hao Liu, Zhizhong Zhang, Xin Tan, Can Huang, Yuan Xie
7. **Docpedia: Unleashing the power of large multimodal model in the frequency domain for versatile document understanding** (SCIS 2024), Hao Feng*, Qi Liu*, **Jingqun Tang***, et al.
8. **Harmonizing Visual Text Comprehension and Generation** (NeurIPS 2024), Zhen Zhao*, **Jingqun Tang***✉, et al.
9. **TabPedia: Towards Comprehensive Visual Table Understanding with Concept Synergy**(NeurIPS 2024)
10. **Attentive Eraser: Unleashing Diffusion Model's Object Removal Potential via Self-Attention Redirection Guidance** (AAAI 2024 Oral), Wenhao Sun, et al., **Jingqun Tang**✉
11. **ParGo: Bridging Vision-Language with Partial and Global Views** (AAAI 2024), Anlan Wang, et al., **Jingqun Tang**✉
12. **TextSquare: Scaling up Text-Centric Visual Instruction Tuning** (ACL 2025), **Jingqun Tang***, Zhen Zhao*, et al.
13. **MTVQA: Benchmarking Multilingual Text-Centric Visual Question Answering** (ACL 2025), **Jingqun Tang***, Qi Liu*, et al.
14. **Dolphin: Document Image Parsing via Heterogeneous Anchor Prompting**(ACL 2025)
15. **Advancing Sequential Numerical Prediction in Autoregressive Models)**(ACL 2025)
16. **A Bounding Box is Worth One Token: Interleaving Layout and Text in a Large Language Model for Document Understanding**(ACL 2025)
17. **A Bounding Box is Worth One Token: Interleaving Layout and Text in a Large Language Model for Document Understanding**(ACM MM 2025)
18. **OCRBench v2: An Improved Benchmark for Evaluating Large Multimodal Models on Visual Text Localization and Reasoning** (NeurIPS 2025) Ling Fu, et al., **Jingqun Tang**✉
19. **WildDoc: How Far Are We from Achieving Comprehensive and Robust Document Understanding in the Wild?**(EMNLP 2025) Anlan Wang*, **Jingqun Tang** *✉, et al.

在投或 arXiv 稿件:

1. **UniDoc: A Universal Large Multimodal Model for Simultaneous Text Detection, Recognition, Spotting and Understanding** (Arxiv 2023), Hao Feng*, Zijian Wang*, **Jingqun Tang***, Jinghui Lu, Wengang Zhou, Houqiang Li, Can Huang
2. **Seed1. 5-VL Technical Report**(Arxiv 2025)
3. **IPO: Interactive Prompt Optimization for Text-to-Image Generation via Early Denoising Feedback**(AAAI 2026 submission), Bukun Huang, et al., **Jingqun Tang**✉
4. **Vision as LoRA**(AAAI 2026 submission)
5. **Prolonged Reasoning Is Not All You Need: Certainty-Based Adaptive Routing for Efficient LLM/MLLM Reasoning**(NeurIPS 2025 submission)
6. **Enhancing Low-Cost Video Editing with Lightweight Adaptors and Temporal-Aware Inversion**(NeurIPS 2025 submission)
7. **Enhancing Code LLMs with Reinforcement Learning in Code Generation: A Survey**(arXiv 2025)
8. **Score: Story coherence and retrieval enhancement for ai narratives**((NeurIPS 2025 submission)
9. **Enhancing Intent Understanding for Ambiguous Prompts through Human-Machine Co-Adaptation**(NeurIPS 2025 submission)
10. **Curvature-Aware Residual Prediction for Stable and Faithful Diffusion Transformer Acceleration Under Large Sampling Intervals**(ICLR 2026 submission)
11. **AttnScope: Early Attention-Based Quality Mapping for Efficient Sampling in Diffusion Models**(ICLR 2026 submission)

算法比赛:

1. **ICDAR 2021 SIW 语种分类比赛包揽 3 个 Task 冠军 (1/60+)**
   比赛链接: https://icdar2021.org/program-2/competitions/
2. **ICDAR 2021 SBR 证件照分割比赛 Task2 冠军 (1/40+)，Task3 亚军 (2/40+)**
   比赛链接: https://icdar2021.org/program-2/competitions/
3. **华为 DIGIX 2021 全球人工智能算法大赛 Task5 小样本菜单识别赛道冠军, 奖金 30,000 美元 (1/300+)**
4. **ICPR 2022 MSR 多模态视频字幕识别大赛 Task1 冠军, 奖金 3,000 美元 (1/100+)**
   比赛链接: https://icprmsr.github.io
5. **首届粤港澳大湾区国际算法算例大赛街景文字识别赛道冠军, 奖金 600,000 人民币 (1/300+)**
   比赛链接: https://iacc.pazhoulab-huangpu.com